РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ NetBox

Сетевой отдел · Внутренний документ · Версия 1.3

1. Назначение

NetBox является единым источником истины (source of truth) сетевой инфраструктуры компании. Все данные о VLAN, подсетях, префиксах и сетевом оборудовании вносятся исключительно через NetBox. Конфигурации сетевых устройств строятся на основе данных NetBox. Любые изменения в инфраструктуре сначала фиксируются в NetBox, затем применяются на оборудовании.

2. VLAN-группы

VLAN-группы используются для логического разделения VLAN по площадкам и по оборудованию, на котором терминируются сети. Каждая VLAN-группа привязывается к одной площадке или к одному такому устройству: это закрепляет область видимости VLAN и гарантирует уникальность ID внутри группы.

- Создать VLAN-группу: меню IPAM → VLANs → VLAN Groups → кнопка + Add.
- Поле Name — название группы, отражающее отдел и площадку или оборудование, например: vlan-group-sales-msk, vlan-group-it-spb, vlan-group-agg01.
- Поле Slug — URL-идентификатор, формируется автоматически из имени (латиница, строчные буквы, дефисы).
- Поле Scope — привязка группы к объекту: регион, группа сайтов, сайт, локация, группа стоек, стойка, группа кластеров или кластер. Выбирается та площадка или то оборудование, к которому относится группа.
- Поле VLAN ID Ranges — список допустимых диапазонов VID внутри группы (например 100-199,300-399; диапазоны не должны пересекаться). По умолчанию 1–4094. При необходимости сужается под нужды отдела.
- Внутри одной группы каждый VLAN ID и имя уникальны. VLAN из разных групп могут иметь совпадающие ID — это нормально и не является ошибкой.

Правило: одна VLAN-группа — это одна площадка или одно оборудование, на котором терминируются сети (например, ядро или агрегация). Отдел может иметь несколько VLAN-групп — по числу площадок. Не создавать «общую» группу для всей компании.

Примеры применения

1. Отдел с двумя площадками. Отдел продаж работает в Москве и Санкт-Петербурге — создаются две группы: vlan-group-sales-msk и vlan-group-sales-spb. Scope каждой группы — свой сайт. VLAN с одинаковыми ID на разных площадках конфликта не вызывают.
2. Оборудование-агрегатор для нескольких отделов. На одном физическом коммутаторе агрегации терминируются сети нескольких отделов — для этого устройства создаётся одна группа, например vlan-group-agg01. Все VLAN, терминируемые на нём, вносятся в эту группу, и уникальность VID проверяется ровно там, где она нужна.
3. Площадка без чёткой принадлежности отделу. Для площадки, которая не закреплена за конкретным отделом (склад, удалённый офис, серверная), группа называется по имени площадки, например vlan-group-ekb-warehouse.

3. VLAN

VLAN создаётся в меню IPAM → VLANs → VLANs → кнопка + Add (или через вкладку Bulk Create формы создания для массового ввода ID и диапазонов, например: 100,200-210, с плейсхолдером {vid} в имени, например VLAN-{vid}).

- Обязательные поля: ID (VID 1–4094), Name (имя как на конфигурации коммутатора), Status.
- Поле VLAN Group — группа, к которой относится VLAN. Назначается всегда. Прямая привязка VLAN к сайту в NetBox объявлена устаревшей (deprecated) и регламентом не используется.
- Поле Role — функциональная роль VLAN (Data, Voice, Management и т. п.), если применимо.
- Поле Tenant — арендатор, при необходимости.

4. Префиксы (подсети)

Префикс создаётся в меню IPAM → Prefixes → Prefixes → кнопка + Add. К одному префиксу может быть привязан VLAN из любой группы — ограничений по группам нет. Это позволяет, например, привязать к префиксу отдела продаж VLAN из группы мониторинга.

- Поле Prefix — сеть в CIDR-нотации, например 10.40.10.0/24.
- Поле Status — операционный статус: Active, Reserved, Deprecated и др.
- Поле VRF — экземпляр VRF, если префикс находится в нём.
- Поле Role — функциональная роль префикса (согласуется с ролью привязанного VLAN).
- Поле VLAN — VLAN, которому принадлежит префикс. Выбирается из списка с учётом группы.
- Поле Scope — регион, группа сайтов, сайт или локация (с NetBox 4.2 заменило поле Site).
- Поле Is a pool — все адреса префикса (включая сетевой и широковещательный) считаются пригодными для назначения.
- Поле Mark utilized — принудительная отметка 100% утилизации.

5. Теги

Теги создаются администратором в меню Customization → Tags → кнопка + Add (поля: Name, Slug, Color, Description, Weight, Object Types). После создания тег назначается объектам через поле Tags в формах создания и редактирования.

- Префиксам назначаются теги, отражающие их назначение или зону ответственности.
- Оборудованию назначаются теги по сетям, за которые оно отвечает. Пример: оборудование мониторинга помечается тегом mon.
- Имена тегов — короткие, латиницей, строчными буквами: mon, core, dist, access.

6. Description и комментарии префиксов

Каждый префикс обязан иметь заполненное поле Description с кратким назначением подсети. Номер тикета на изменение или выделение подсети указывается в поле Comments в формате: Ticket: NET-1234. Без номера тикета префикс считается незадокументированным и подлежит исправлению.

7. Роли оборудования

Роли устройств создаются в меню Devices → Device Roles → кнопка + Add (модель DCIM). Каждому устройству назначается ровно одна роль (роль задаётся у устройства, а не у типа оборудования). Базовый набор ролей:

- core — ядро сети (core switches);
- dist — дистрибуционный уровень (distribution switches);
- access — уровень доступа (access switches).

Роль назначается в поле Role при создании устройства (Devices → Devices → + Add, подробно — в разделе 8). Дополнительно устройству задаются теги по сетям, за которые оно отвечает.

8. Добавление оборудования

Устройство создаётся в меню Devices → Devices → кнопка + Add. Порядок действий:

1. Заполнить обязательные поля: Name, Device role (core / dist / access), Device type, Site, Status (обычно Active).
2. Привязать к месту установки: Location, Rack, Rack face (Front/Rear) и Position (нижний занимаемый юнит). При необходимости — Tenant, Platform, Tags (зоны ответственности).
3. Заполнить Description и указать номер тикета в Comments (Ticket: NET-1234) — так же, как для префиксов.
4. Интерфейсы: создаются автоматически из шаблонов Device type или добавляются вручную на вкладке Interfaces устройства (+ Add Components → Interfaces).
5. IP-адрес берётся из выделенного префикса: IPAM → IP Addresses → IP Addresses → + Add, либо на странице префикса вкладка IP Addresses / кнопка Add an IP Address (свободные адреса показываются в списке).
6. В форме IP-адреса на вкладке Interface assignment выбрать Device и Interface. Можно сразу отметить «Make this the primary IP for the device/VM».
7. Либо отредактировать устройство и выбрать Primary IPv4 / Primary IPv6. Выбрать можно только адрес, уже назначенный интерфейсу этого устройства.

Пример

Поле	Значение
Name	agg01.sales.msk
Device role	core
Device type	Cisco Catalyst 9500-24Y4C (пример)
Site / Rack / Position / Face	msk / msk-r01 / U40 / Front
Status	Active
Tags	sales, core
Interface	Vlan10 (тип Virtual)
Prefix (IPAM)	10.10.0.0/24
IP Address	10.10.0.1/24 → интерфейс Vlan10 устройства agg01.sales.msk
Primary IPv4	10.10.0.1/24
Description / Comments	Агрегация отдела продаж, Москва / Ticket: NET-1234

9. Шаблоны конфигурации (Config Templates)

Config Templates — шаблоны на языке Jinja2 (единственный поддерживаемый движок), по которым NetBox генерирует конфигурацию устройства из его данных и config context. В шаблоне доступны объект device и данные config context устройства (например, список NTP-серверов).

Создание шаблона

Меню Provisioning → Config Templates → кнопка + Add. Поля формы:

- Name — уникальное имя; Description — назначение; Tags — теги (только для классификации, на применение шаблона не влияют).
- Template code — тело шаблона Jinja2, если шаблон хранится локально.
- Data source / Data file / Auto sync enabled — вместо Template code шаблон можно брать из файла внешнего источника данных (например, git-репозитория) с автоматической синхронизацией.
- Блок Rendering: Environment parameters (параметры окружения Jinja2, JSON), MIME type (по умолчанию text/plain), File name, File extension, As attachment (отдавать результат файлом).

Пример тела шаблона

```
hostname {{ device.name }}
! role: {{ device.role.name }}, site: {{ device.site.name }}
!
{% for iface in device.interfaces.all() %}
interface {{ iface.name }}
{%- if iface.description %}
 description {{ iface.description }}
{%- endif %}
{%- for ip in iface.ip_addresses.all() %}
 ip address {{ ip.address.ip }} {{ ip.address.netmask }}
{%- endfor %}
{%- if iface.untagged_vlan %}
 switchport access vlan {{ iface.untagged_vlan.vid }}
{%- endif %}
{%- if iface.tagged_vlans.exists() %}
 switchport trunk allowed vlan {{ iface.tagged_vlans.all()|join(',', attribute='vid') }}
{%- endif %}
!
{% endfor %}
```

Пример результата для agg01.sales.msk (из раздела 8)

Описание интерфейса Vlan10 («Sales users MSK») условное — для примера.

```
hostname agg01.sales.msk
! role: core, site: msk
!
interface Vlan10
 description Sales users MSK
 ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
!
```

Привязка шаблона

Шаблон выбирается в поле Config template у устройства, у роли устройства (Device Role) или у платформы (Platform). Приоритет: устройство → роль → платформа. Назначить шаблон через теги нельзя: теги на выбор шаблона не влияют (привязка по тегам, сайтам и т. п. — это механизм Config Contexts, данные которых доступны в шаблоне). У устройства один действующий шаблон; отдельный шаблон можно отрендерить разово через параметр config_template_id.

Генерация конфигурации

- В карточке устройства вкладка Render Config: показывает контекст и готовую конфигурацию, её можно скопировать или скачать.
- REST API: POST /api/dcim/devices/{id}/render-config/ (требуется право render_config на Device).

Версионирование

Встроенных версий у шаблона нет. Версионирование делается через Data Sources: шаблоны хранятся в git-репозитории, NetBox синхронизирует их (вручную или Auto sync), а история изменений ведётся в git. Поддержки нескольких шаблонов на одно устройство через Content Types нет.

10. Обязательные правила

1. Никаких изменений на оборудовании без предварительной записи в NetBox.
2. VLAN без группы не создаются.
3. Префикс без description и номера тикета в comments не принимается.
4. У каждого устройства — ровно одна роль и теги зон ответственности.
5. Теги и роли не удаляются при наличии привязанных объектов.

— Конец документа —